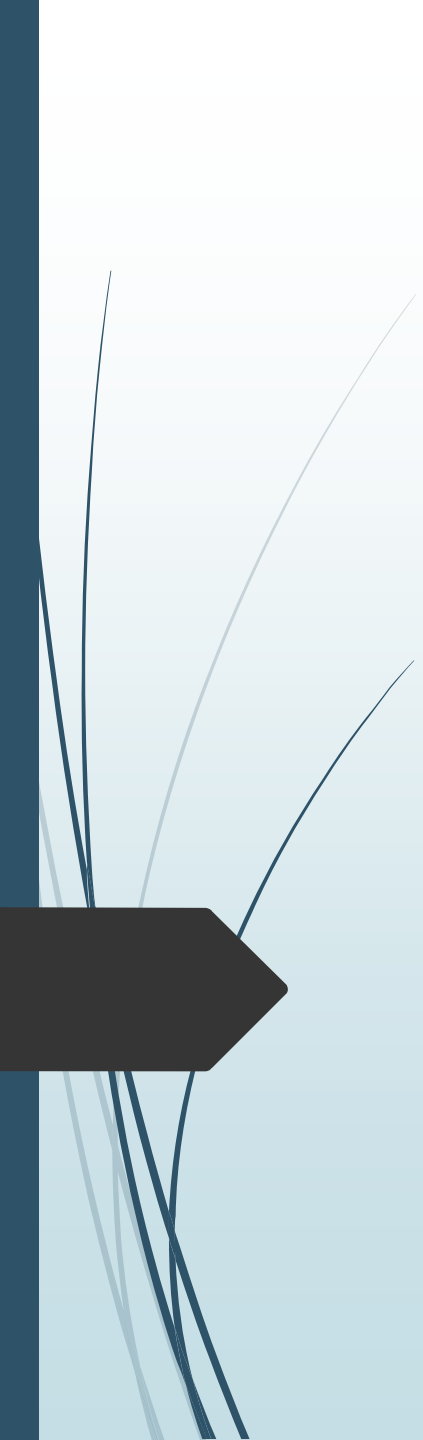




Database

Pertemuan-2



Definisi Basis Data (1)

BASIS DATA



representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu obyek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya.



markas / tempat berkumpul /
tempat bersarang / gudang

Definisi Basis Data (2)

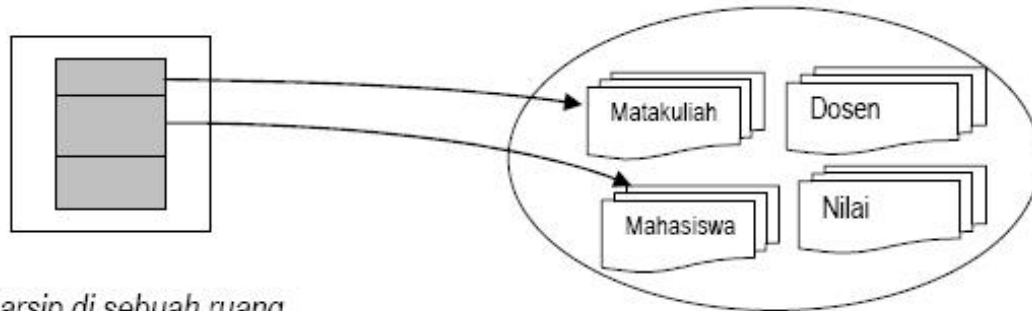
BASIS DATA

- Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah
- Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (*redundancy*) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan
- Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu

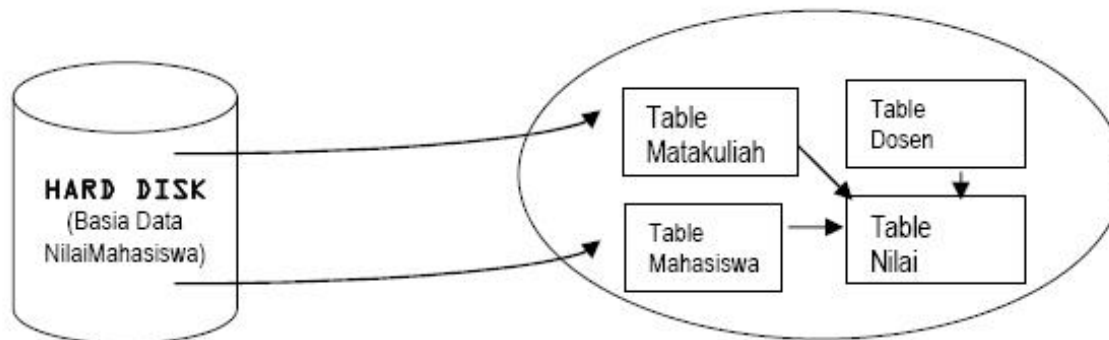
Basis Data dan Lemari Arsip

- Basis data bisa dibayangkan sebagai lemari arsip dengan berbagai cara pengaturannya
- Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama; prinsipnya yakni pengaturan data/arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data/arsip.

Gambaran



Lemari arsip di sebuah ruang



Basis Data disebuah Hardisk



Setiap data elektronik = Basis Data ?

Studi Kasus

Badan Administrasi Kepegawaian di PT XYZ selalu menggunakan komputer yaitu aplikasi MS Word dan MS Excel untuk mencatat data-data kepegawaian, organisasi dan penggajian.

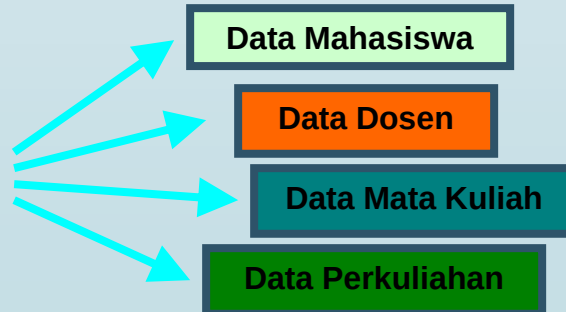
Bisakah dikatakan PT XYZ telah menerapkan basis data ?

Jawaban:

Belum tentu, karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat **pemilahan** dan **pengelompokan** data sesuai jenis / fungsi data.

Contoh Pemilahan:

Sistem Akademik



Tujuan Pemanfaatan Basis Data (1)

1. Kecepatan dan Kemudahan (Speed)

Yakni agar pengguna basis data bisa:

- menyimpan data
- melakukan perubahan/manipulasi terhadap data
- menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa (baik manual ataupun elektronik).

2. Efisiensi Ruang Penyimpanan (Space)

Dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi (pengulangan) data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan.

Tujuan Pemanfaatan Basis Data (2)

3. Keakuratan (Accuracy)

Agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan/batasan (*constraint*) tipe data, domain data, keunikan data dsb.

4. Ketersediaan (Availability)

Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan, dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan/penghapusan data yang sudah tidak digunakan / kadaluwarsa untuk menghemat ruang penyimpanan.

Tujuan Pemanfaatan Basis Data (3)

5. Kelengkapan (Completeness)

Agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data; yakni dengan menambahkan field pada tabel atau menambah tabel baru.

6. Keamanan (Security)

Agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang / pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan account (username dan password) serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan.

Tujuan Pemanfaatan Basis Data (4)

6. Kebersamaan Pemakaian (Sharability)

Agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multiuser (banyak pemakai), dengan menjaga / menghindari munculnya problem baru seperti ***inkonsistensi data*** (karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan) atau kondisi ***deadlock*** (karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data).

Penerapan Basis Data (1)

Secara umum, seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data dalam pengelolaan informasi, karena semua sistem tersebut tak bisa lepas dari fakta.

Bidang-bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi dan kecepatan operasi antara lain adalah:

- **Kepegawaian**, untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai
- **Pergudangan (*inventory*)**, untuk perusahaan manufaktur (pabrik), grosir (reseller), apotik dll
- **Akuntansi**, untuk berbagai perusahaan
- **Reservasi**, untuk hotel, pesawat, kereta api, dll.
- **Layanan pelanggan (*Customer care*)**, untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan (bank, konsultan dll)

Penerapan Basis Data (2)

Bentuk-bentuk Perusahaan/Organisasi yang memanfaatkan Basis Data:

- **Perbankan**, dalam melakukan pengelolaan data nasabah, tabungan, pinjaman, pembuatan laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah dll
- **Pendidikan / sekolah**, dalam melakukan pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan, perkuliahan, nilai dll.
- **Rumah Sakit**, dalam melakukan pengelolaan histori penyakit / pengobatan pasien, menangani pembayaran perawatan dll.
- **Telekomunikasi**, dalam melakukan pengelolaan data administrasi kabel / data pelanggan, menangani gangguan dll.



Konsep Sistem Basis Data

SISTEM



sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi/tugas tertentu) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses / pekerjaan tertentu.



Sistem Basis Data → DBMS



Sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan (dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer) dan sekumpulan program



perangkat lunak yang didesain untuk membantu memelihara dan memanfaatkan kumpulan data yang besar

Keuntungan & Kerugian DBMS

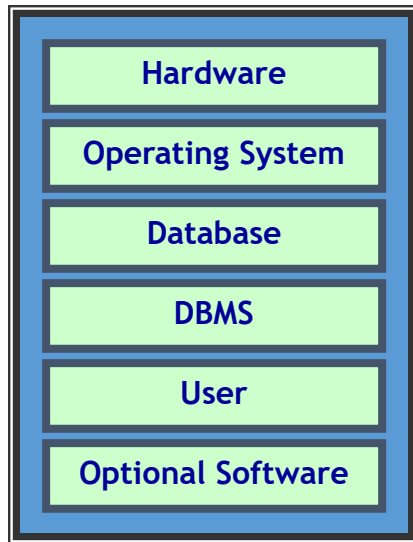
Keuntungan :

- Mengurangi pengulangan data
- Mencapai independensi data
- Mengintegrasikan data beberapa file
- Mengambil data & informasi dengan cepat
- Meningkatkan keamanan

Kerugian :

- Memperoleh perangkat lunak yang mahal
- Memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar
- Mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA

Komponen Sistem Basis Data



Biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpan sekunder dan media komunikasi untuk sistem jaringan.

Yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Harus sesuai dengan DBMS yang digunakan.

Yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data.

(Database Management System). Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. **Contoh kelas sederhana:** dBase, Foxbase, Rbase, MS. Access, MS. Foxpro, Borland Paradox. **Contoh kelas kompleks:** Borland-Interbase, MS. SQL Server, Oracle, Informix, Sybase.

Orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir.

Perangkat lunak pelengkap yang mendukung. Bersifat opsional.

Abstraksi Data

merupakan tingkatan/level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Terdapat 3 buah level:

- Level Fisik (Physical level) → level terendah dalam abstraksi data yang merepresentasikan data sebenarnya secara fisik dalam bentuk teks, sebagai angka atau bahkan dalam bentuk kumpulan bit data.
- Level Logika (Logical level) → merepresentasikan data secara logika dan algoritma, contoh data pegawai disimpan dalam beberapa tabel seperti tabel_pribadi, tabel_pendidikan, tabel_pekerjaan, tabel_keluarga.
- Level Abstraksi (View level) → level tertinggi dalam abstraksi data yang merepresentasikan data dalam bentuk yang sudah dibutuhkan oleh pengguna, misalnya pada basis data sistem akademik akan menampilkan jadwal saja yang dibutuhkan oleh pengguna.

Bahasa Basis Data (1)

- Merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi/berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan.
- Misalnya SQL, dBase, QUEL dsb.



Bahasa Basis Data (2)

Bahasa Basis Data dipilah ke dalam 2 bentuk

1. Data Definition Language (DDL)

Bahasa yang digunakan untuk struktur tabel seperti membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel dsb.

2. Data Manipulation Language (DML).

Berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Berupa:

- ✓ penyisipan/penambahan data baru (insert)
- ✓ penghapusan data (delete)
- ✓ pengubahan data (update)

Bahasa Basis Data (3)

Jenis DML:

1. Prosedural → mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya.

Contoh: dBase, FoxBase

2. Nonprosedural → pemakai menentukan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya.

Contoh: SQL (Structure Query Language),
QBE (Query By Example)

Struktur Sistem Keseluruhan (1)

Sebuah DBMS umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional (modul) sbb

1. **File Manager** → mengelola alokasi ruang dan struktur data yang dipakai untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk.
2. **Database Manager** → menyediakan interface antara data low-level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem.
3. **Query Processor** → menerjemahkan perintah-perintah query language ke perintah low-level yang dimengerti oleh database manager. Juga membuat query yang dibuat oleh user menjadi lebih efektif.

Struktur Sistem Keseluruhan (2)

4. **DML Precompiler** → mengkonversi perintah DML dan berinteraksi dengan query processor.
5. **DDL Compiler** → mengkonversi perintah-perintah DDL ke sekumpulan tabel yang mengandung *metadata* (data yang mendeskripsikan data sesungguhnya).



SELAMAT BELAJAR

